《线性代数》期终试卷　1

（ 2 学时）

本试卷共七大题

一、填空题　(本大题共 7 个小题，满分 25 分)：

1.　(4 分)设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 2，5，5，A 的属于 2 的特征向量是 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，则 A 的属于 5 的两个线性无关的特征向量是

(　　)；

2.　(4 分)设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2,-1,5$，$B=E-2A^*$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则 B 的行列式 $|B|=$(　　)；

3.　(4 分)设 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\2i&-1&0\\0&2i&-1\end{pmatrix}$，$i=\sqrt{-1}$，则 $(A+2E)^{-1}(A-2E)=$(　　)；

4.　(4 分)已知 4 维列向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\-1\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix}$ 所生成的向量空间为 V，则 V 的维数 $\dim V=$(　　)；

5.　(3 分)二次型 $f(x,y,z)=ax^2+ay^2+az^2+2xy+2xz+2yz$ 经过正交变换可化为标准型 $f=3\xi^2$，则 $a=$(　　)；

6. (3 分)行列式 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda+2 & -2 \\ 1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$ 中 λ^2 的系数是 (　　)；

7. (3 分) 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是它的 3 个解向量，其中 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$，$\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\4\\6\\8\end{pmatrix}$，则该方程组的通解是(　　)。

二、计算行列式：

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}$$

(满分 10 分)

三、设 $f(x)=x^8-6400$，$A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$，求 $f(A)$。

(满分 10 分)

四、λ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases}2x_1-x_2+x_3+x_4=1\\x_1+2x_2-x_3+4x_4=2\\x_1+7x_2-4x_3+11x_4=\lambda\end{cases}$ 无解或有解？

有解时求出所有解（用向量形式表示）。

(满分 15 分)

五、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 ，问：常数 l,m 满足什么条件时 ，向量组 $l\alpha_2-\alpha_1$, $m\alpha_3-\alpha_2$, $\alpha_1-\alpha_3$ 也线性无关。

(满分 10 分)

六、已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$,

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式；

(2) 求一个正交变换 $x=Py$，把 f 化为标准形，并写该标准型；

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 是什么类型的二次曲面 ？

(满分 15 分)

七、证明题（本大题共 2 个小题，满分 15 分）：

1．(7 分)设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 ，向量 β_1 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 ，向量 β_2

不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 ． 证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2$ 也线性无关。

2. (8 分)设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，证明：$m>n$ 时，齐次线性方程组

$ABx=\theta$ 必有非零解。

《线性代数》期终试卷　2

（2 学时）

本试卷共八大题

一、是非题（判别下列命题是否正确，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×；每小题 2 分，满分 20 分）：

1. 若 n 阶方阵 A 的秩 $R(A)<n-1$，则其伴随阵 $A^*=O$。（　　）

2. 若 $n\times s$ 矩阵 A 和 $s\times n$ 矩阵 B 满足 $AB=O$，则 $R(A)+R(B)\le s$。（　　）

3. 实对称阵 A 与对角阵 Λ 相似：$P^{-1}AP=\Lambda$，这里 P 必须是正交阵。（　　）

4. 初等矩阵都是可逆阵，并且其逆阵都是它们本身。（　　）

5. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}=-A$，则对任意 n 维列向量 x，均有 $x^{\mathrm{T}}Ax=0$。（　　）

6. 若矩阵 A 和 B 等价，则 A 的行向量组与 B 的行向量组等价。（　　）

7. 若向量 a_1,a_3 线性无关，向量 a_2,a_3 线性无关，则 a_1,a_2 也线性无关。（　　）

8. A 是 $m\times n$ 矩阵，则 $R(AA^{\mathrm{T}})=R(A)$。（　　）

9. 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解，则 $x=A^{-1}b$。（　　）

10. 正交阵的特征值一定是实数。（　　）

二、 设 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 3 & -2 & & & \\ -1 & 3 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 3 & -2 \\ & & & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

试建立递推关系，并求 D_n。

(满分 10 分)

三、设 $P=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，并且 $AP=P\Lambda$，求 A^{100}

(满分 10 分)

四、设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $A^*B=A^{-1}+2B$，其中 A^* 是 A 的伴随阵，求 B。

(满分 10 分)

五、讨论线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_3=\lambda\\4x_1+x_2+2x_3=\lambda+1\\6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3\end{cases}$ 的解的情况，在有解时求出通解。

(满分 12 分)

六、求一个正交变换 $x=Py$，将二次型 $f=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$ 化为标准形。

(满分 14 分)

七、已知 $a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix},a_3=\begin{pmatrix}2\\3\\t\end{pmatrix}$，由它们生成的向量空间记为 V，R^3 为所有 3 维列向量构成的向量空间，问：

1．t 取何值时，$V\subset R^3$ 但 $V\neq R^3$，为什么？

2．t 取何值时，$V=R^3$，为什么？

(满分 12 分)

八、证明题（本大题共 2 个小题，满分 12 分）：

1. 若 2 阶方阵满足 $|A|<0$，证明 A 可与对角阵相似。

2. 若 A 是正定阵，则其伴随阵 A^* 也是正定阵。

《线性代数》期终试卷 3

（ 3 学时）

一、填空题 (15 ’) ：

1 ． 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\-4\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\\-4\\1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}2\\-5\\8\\-3\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}5\\26\\-9\\-12\end{pmatrix},\ \alpha_5=\begin{pmatrix}3\\-4\\1\\2\end{pmatrix}$，它的秩是

（ ），一个最大线性无关组是

（ ）.

2 ． 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&2&-3\\4&x&-4\\6&4&-4\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$ 相似， 则 x =

（ ）.

3 ． 设 A 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵， B 是 $n\times p$ 矩阵， 且 $AB=0$，则 B 的秩的取值范围是

（

）.

二、计算题：

1．(7’) 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & a^2 & b+c \\ b & b^2 & c+a \\ c & c^2 & a+b \end{vmatrix}$.

2．(8’) 设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，求$(A+2E)^{-1}(A-2E)$.

3．(10’) 已知 3维向量空间 V 的两个基分别为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$；

$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}3\\4\\3\end{pmatrix}$，向量 $\alpha=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\in V$ ．求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 C；并求向量 α 在这两个基下的坐标 ．

4．(15’) 讨论下述线性方程组 $\begin{cases}(3-2\lambda)x_1+(2-\lambda)x_2+x_3=\lambda\\(2-\lambda)x_1+(2-\lambda)x_2+x_3=1\\x_1+x_2+(2-\lambda)x_3=1\end{cases}$ 的解的情况；若有无穷多解，则必须求出通解 ．

5．(15’)已知 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&2&-2\\0&-2&3\end{pmatrix}$ 有一个特征值为 5，求正交阵 T，使得 T^tA^tAT 为对角阵 ．

6．(10’) 在次数不超过 3 的实系数多项式所成的线性空间 $V=R[x]_3$ 中定义线性变换 ?为?$(f(x))$= $f(x+1)-f(x)$，求线性变换 ?在基

$$\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=\frac{1}{2}x(x-1),\alpha_4=\frac{1}{6}x(x-1)(x-2)$$

下的矩阵 B.

三、证明题：

1. (10’) 已知矩阵 A 与 B 合同，矩阵 C 与 D 合同，证明：分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} A & \\ & C \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & \\ & D \end{pmatrix}$ 也合同.

2．(10’) 设 A 是正交矩阵，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$ 是 A 的特征值，α,β 是相应于特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$ 的特征向量，问：α 与 β 是否线性相关，为什么？α 与 β 是否正交，为什么？

《线性代数》期终试卷　4

（3 学时）

本试卷共九大题

一、选择题（本大题共　4 个小题，每小题　2 分，满分　8 分）：

1.　若 n 阶方阵 A,B 均可逆，　$AXB=C$，则 $X=$

(A)　$A^{-1}B^{-1}C$　　(B)　$CB^{-1}A^{-1}$　　(C)　$A^{-1}CB^{-1}$　　(D)　$B^{-1}CA^{-1}$

答(　　)

2.　设 S 是 n 元齐次线性方程组　$Ax=0$ 的解空间，其中　$R(A)=r$，则 S 的维数为

(A)　r　　(B)　$n-r$　　(C)　n　　(D)　$r-n$

答(　　)

3.　设 $\mathbf{x}$ 是 n 维列向量，则 $\|\lambda\mathbf{x}\|=$

(A)　$\lambda\cdot\|\mathbf{x}\|$　　(B)　$|\lambda|\cdot\|\mathbf{x}\|$　　(C)　$\lambda^n\cdot\|\mathbf{x}\|$　　(D)　$|\lambda|^n\cdot\|\mathbf{x}\|$

答(　　)

4. 若向量组 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 可由另一向量组 $b_1,b_2,\cdots,b_s$ 线性表示，则

(A) $r\le s$；

(B) $r\ge s$；

(C) $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 的秩 $\le b_1,b_2,\cdots,b_s$ 的秩；(D) $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 的秩 $\ge b_1,b_2,\cdots,b_s$ 的秩.

答(　　)

二、填空题（本大题共　4 个小题，每小题　3 分，满分　12 分）：

1. 若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=$ _____。

2. 设 $P=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，则 $P^{10}AQ^{10}=$

3. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2，则其伴随阵 A^* 的秩为 _____ 。

4. 设 λ 是方阵 A 的一个特征值，则矩阵 A^3+3A^2+3A 的一个特征值是 _____。

三、计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a+1 & a & & & \\ 1 & a+1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a+1 & a \\ & & & 1 & a+1 \end{vmatrix},\quad (a\neq 1)$$

（满分 8 分）

四、设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\3&2\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&2&1\\1&7&6\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\\1&-1\end{pmatrix}$，求 X，使得 $\begin{pmatrix}O&B\\A&O\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}C\\O\end{pmatrix}$。

（满分 12 分）

五、 在 R^3 中有两组基：

$$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$ 和 $$\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix},\boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$$

写出 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 到 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 的变换公式以及 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 到 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 的变换公式。

（满分 8 分）

六、当 λ 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}(\lambda+3)x_1+x_2-2x_3=-1\\-x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=-1\\-x_1-x_2+x_3=2\end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解？并在有无穷多解时求出通解。

（满分 14 分）

七、已知 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵，$A=E+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^t$，求一个正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵，并写出该对角阵 .

（满分 16 分）

八、设 A 为已知的 $m \times n$ 矩阵，集合

$$V = \{X \mid AX = O, X\text{为}n\text{阶方阵}\}$$

1. 验证 V 对通常矩阵的加法和数乘构成实数域 R 下的线性空间；

2. 当 $A = (0,1)$ 时，求该线性空间的一组基。

（满分 10 分）

九、证明题（本大题共 2 个小题，每小题 6 分，满分 12 分）：

1. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 为一向量组， 其中 a_1, a_2, a_3 线性相关， a_2, a_3, a_4 线性无关， 证明 a_1 能由 a_2, a_3, a_4 线性表示。

2. 若 A 为 n 阶方阵， $A^3 = O$ ，证明： $A - E$ 为可逆矩阵。